(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212774709 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 202021401277.2

(22)申请日 2020.07.16

(73)专利权人 广东企华工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市厚街镇厚街陈屋东路8号2号楼

(72)发明人 赖庆仪

(74)专利代理机构 东莞科强知识产权代理事务所(普通合伙) 44450
代理人 肖冬

(51)Int.Cl.
F04B 51/00(2006.01)
F04B 49/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

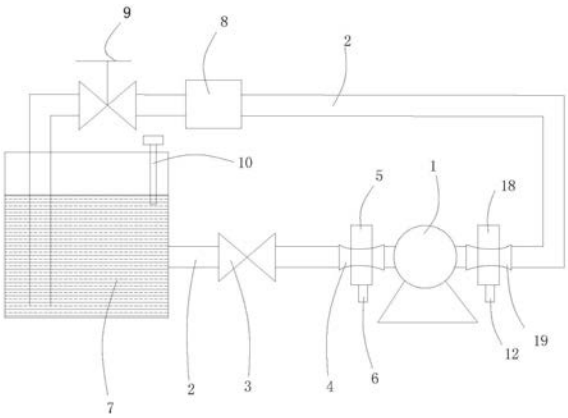
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

一种多功能化工泵电控测试系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种多功能化工泵电控测试系统。其包括:测试水箱,测试水箱通过管道与进水管连接,进水管与化工泵连接,化工泵连接有出水管,出水管通过管道与测试水箱连接;进水管连接有前均压室,前均压室连接有第一压力传感器,进水管与测试水箱之间设有进水阀;出水管连接有后均压室,后均压室连接有第二压力传感器;出水管连接有电磁流量计和调节阀,还包括控制系统,控制系统分别与第一压力传感器、第二压力传感器、电磁流量计、进水阀、调节阀以及化工泵电连接。本实用新型通过在化工泵的入口、出口分别连接有第一压力传感器、第二压力传感器来测量其入口液压和出口液压,对化工泵在不同水压环境下工作进行检测,减少安全隐患。



CN 212774709 U

1.一种多功能化工泵电控测试系统，其包括：测试水箱，测试水箱的出口通过管道与进水管连接，进水管与化工泵的入口连接，化工泵的出口连接有出水管，出水管通过管道与测试水箱的入口连接；其特征在于：所述进水管连接有前均压室，前均压室连接有第一压力传感器，进水管与测试水箱之间设有进水阀；所述出水管连接有后均压室，后均压室连接有第二压力传感器；所述出水管连接有用于检查流量的电磁流量计，出水管与测试水箱之间设有调节阀，还包括控制系统，控制系统分别与第一压力传感器、第二压力传感器、电磁流量计、进水阀、调节阀以及化工泵电连接。

2.根据权利要求1所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：所述进水管和/或出水管为变径管，所述均压室连接于变径管的中部，所述均压室连接有导流管，所述第一压力传感器或第二压力传感器连接于导流管。

3.根据权利要求1所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：所述测试水箱内设有多个隔板，隔板将测试水箱内的空间划分为若干个水槽，水槽包括有主槽和副槽，主槽和副槽之间通过中间管道连通，且中间管道设有阀门。

4.根据权利要求3所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：所述测试水箱设有主槽导流槽和副槽导流槽，主槽导流槽位于主槽的上方，副槽导流槽位于副槽的上方。

5.根据权利要求4所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：所述主槽导流槽与主槽之间设有溢流隔板。

6.根据权利要求5所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：溢流隔板设有多个穿孔。

7.根据权利要求1所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：所述化工泵连接有用于检测的检测传感器，检测传感器包括振动传感器或转速传感器或噪声传感器；检测传感器与控制系统连接。

8.根据权利要求1所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：所述测试水箱设置有用于检测液体温度的温度传感器，温度传感器与控制系统连接。

9.根据权利要求8所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：测试水箱连接有报警装置，报警装置与控制系统连接。

10.根据权利要求1所述的一种多功能化工泵电控测试系统，其特征在于：所述控制系统包括信号接收单元、电源变频器、控制单元、信号输入设备、显示屏以及电源。

一种多功能化工泵电控测试系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化工泵测试技术领域，尤其涉及一种多功能化工泵电控测试系统。

背景技术

[0002] 在化工生产、化工试验过程中，尤其是有流体流动的生产、试验中基本上都会应用到化工泵，化工泵作为流体运动的动力提供者，驱动流体在整个生产或试验装置中流动；在化工生产、试验中，流体的流速或单位时间的流量，对生产或试验的影响非常大，如流体在混合反应时会放出热量，需要有足够的时间来控制散热；而在化工生产中为了提高生产效率和控制成本，一般会采用最大适合量的流体进行反应，化工泵也会选择适当功率；化工泵泵出液体的流速与化工泵的入水压强、出水压强等有关，而目前的化工泵在出厂测试时，没有对化工泵进行这方面的测试，导致化工泵在面临不同的入水压强、出水压强等时，输出液体流速的变化无法预知，只能通过经验来推断，给化工生产、试验带来很大的安全隐患。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种多功能化工泵电控测试系统，该测试系统可以针对化工泵在不同入水压强、出水压强等工作状态的进行检测，减少安全隐患。

[0004] 一种多功能化工泵电控测试系统，其包括：测试水箱，测试水箱的出口通过管道与进水管连接，进水管与化工泵的入口连接，化工泵的出口连接有出水管，出水管通过管道与测试水箱的入口连接；所述进水管连接有前均压室，前均压室连接有第一压力传感器，进水管与测试水箱之间设有进水阀；所述出水管连接有后均压室，后均压室连接有第二压力传感器；所述出水管连接有用于检查流量的电磁流量计，出水管与测试水箱之间设有调节阀，还包括控制系统，控制系统分别与第一压力传感器、第二压力传感器、电磁流量计、进水阀、调节阀以及化工泵电连接。

[0005] 进一步地，所述进水管和/或出水管为变径管，所述均压室连接于变径管的中部，所述均压室连接有导流管，所述第一压力传感器或第二压力传感器连接于导流管。

[0006] 进一步地，所述测试水箱内设有多个隔板，隔板将测试水箱内的空间划分为若干个水槽，水槽包括有主槽和副槽，主槽和副槽之间通过中间管道连通，且中间管道设有阀门。

[0007] 进一步地，所述测试水箱设有主槽导流槽和副槽导流槽，主槽导流槽位于主槽的上方，副槽导流槽位于副槽的上方。

[0008] 优选地，所述主槽导流槽与主槽之间设有溢流隔板，再优选地，溢流隔板设有多个穿孔。

[0009] 进一步地，所述化工泵连接有用于检测的检测传感器，检测传感器包括振动传感器或转速传感器或噪声传感器；检测传感器与控制系统连接。

[0010] 进一步地，所述测试水箱设置有用于检测液体温度的温度传感器，温度传感器与控制系统连接。

[0011] 优选地，测试水箱连接有报警装置，报警装置与控制系统连接。

[0012] 进一步地，所述控制系统包括信号接收单元、电源变频器、控制单元、信号输入设备、显示屏以及电源。

[0013] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过在化工泵的入口、出口分别连接有第一压力传感器、第二压力传感器来测量其入口液压和出口液压，为保证精度，还设置了前均压室和后均压室；对化工泵在不同水压环境下工作进行检测，弥补现有技术的不足，减少安全隐患。

附图说明

[0014] 图1为本实施例的一种结构原理示意图。

[0015] 图2为本实施例的一种监测控制原理示意图。

[0016] 图3为本实施例的测试水箱一种结构示意图。

[0017] 附图标记包括：

[0018] 1——化工泵；2——管道；3——进水阀；4——进水管；5——前均压室；6——第一压力传感器；7——测试水箱；8——电磁流量计；9——调节阀；10——温度传感器；12——第二压力传感器；13——振动传感器；14——噪声传感器；15——转速传感器；16——报警装置；17——控制系统；18——后均压室；19——出水管；

[0019] 71——主槽；72——主槽导流槽；73——副槽导流槽；74——副槽；75——中间管道；76——穿孔；77——溢流隔板。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本实用新型进行详细的描述。如图1至图3所示。

[0021] 实施例：一种多功能化工泵电控测试系统，其包括：测试水箱7，测试水箱7的出口通过管道2与进水管4连接，进水管4与化工泵1的入口连接，化工泵1的出口连接有出水管19，出水管19通过管道2与测试水箱7的入口连接；所述进水管4连接有前均压室5，前均压室5连接有第一压力传感器6，进水管4与测试水箱7之间设有进水阀3；所述出水管19连接有后均压室18，后均压室18连接有第二压力传感器12；所述出水管19连接有用于检查流量的电磁流量计8，出水管19与测试水箱7之间设有调节阀9，还包括控制系统17，控制系统17分别与第一压力传感器6、第二压力传感器12、电磁流量计8、进水阀3、调节阀9以及化工泵1电连接。

[0022] 本技术方案针对化工泵1的液体流入量、液体流出量进行压力检测，针对化工泵1在不同液体入水压强和出水压强的状态下工作情况；为了准确获得入水压强和出水压强，本技术方案在进水管4上连接了前均压室5，在出水管19上连接了后均压室18，通过前均压室5、后均压室18的设置，在化工泵1的出口、入口形成较为稳定的介质压强；使得第一压力传感器6、第二压力传感器12能够准确的获得入水压强和出水压强，这里的入水压强指的是：进入化工泵1时液体的压强，出水压强指的是，从化工泵1泵出水的压强。控制系统17用于接收第一压力传感器6、第二压力传感器12以及电磁流量计8传递过来的相关信息。其次，

控制系统17还可以通过进水阀3、调节阀9来调整进水速度和出水速度，以形成不同的进水压强和出水压强。控制系统17可以为单片机系统、PLC系统等控制系统17，此为现有技术不再赘述。均压室也可以为现有技术，如申请号为：2017205866033，名称为：一种均压室、包含它的管道及包含它的风烟流量测量装置。调节阀9、进水阀3均为现有技术，可采用流水口径可控的电磁阀，对出水、进水速度进行调节。管道2可采用一般的硅胶管等软管即可，当然也可以采用金属管道，本技术方案对此不进行限制。所述第一压力传感器6、第二压力传感器12均为水压压力传感器。

[0023] 参见图1，进一步地，所述进水管4和/或出水管19为变径管，所述均压室连接于变径管的中部，所述均压室连接有导流管(图中未画出)，所述第一压力传感器6或第二压力传感器12连接于导流管。

[0024] 在具体实施时，变径管的两端分别连接有法兰，通过法兰分别与化工泵1的入口或出口以及管道2连接；变径管的管径可以适用于不同管径连接，方便与各种入口、出口孔径的化工泵1连接，适用性好。变径管可以采用现有技术。

[0025] 参见图3，进一步地，所述测试水箱7内设有多个隔板，隔板将测试水箱7内的空间划分为若干个水槽，水槽包括有主槽71和副槽74，主槽71和副槽74之间通过中间管道75连通，且中间管道75设有阀门(图中未画出)。

[0026] 在实验过程中，为了方便对多个化工泵1同时进行检测以及对不同类型的化工泵1进行进行检测，本技术方案将测试水箱7的内部空间用隔板划分，形成若干个水槽，如主槽71和副槽74；主槽71可用来测试卧式泵，副槽74可以用来测试立式泵；同时，主槽71和副槽74之间通过中间管道75、阀门连接；可实现副槽74内的测试介质由主槽71注入；即在存放测试介质时，可以只存在主槽71内以方便管理，当需要副槽74时，再将相应的阀门打开，将主槽71内的测试介质引入到副槽74。

[0027] 进一步地，所述测试水箱7设有主槽导流槽72和副槽导流槽73，主槽导流槽72位于主槽的上方，副槽导流槽73位于副槽的上方。

[0028] 设置主槽导流槽72、副槽导流槽73后，从化工泵1泵出的液体经过出水管19、管道进入到主槽导流槽72或副槽导流槽73，再由主槽导流槽72进入主槽，或由副槽导流槽73进入副槽；使得液体可以平稳进入到主槽或副槽，实现测试介质流动的平稳性，进而保持化工泵1测试的精度。在具体设置时，主槽导流槽72与主槽共一个公共侧壁，主槽导流槽72的侧壁中该公共侧壁高度最低，主槽导流槽72采用溢流的方式，将测试介质导流入主槽内；副槽导流槽73也采用类似的结构，也采用溢流的方式将测试介质导流入副槽。

[0029] 优选地，所述主槽导流槽72与主槽之间设有溢流隔板77，再优选地，溢流隔板77设有多个穿孔76。

[0030] 主槽导流槽72内的液体通过溢流隔板77向主槽内溢流；该溢流隔板77上可以设置穿孔76形成蜂窝结构，形成蜂窝板，在溢流速度很慢时，通过穿孔76逐步向主槽溢流。当然，副槽导流槽73与副槽之间也可以采用溢流隔板77，溢流隔板77的上端设有溢流口。

[0031] 进一步地，所述化工泵1连接有用于检测的检测传感器，检测传感器包括振动传感器13或转速传感器15或噪声传感器14；检测传感器与控制系统17连接。

[0032] 为了更加充分的对化工泵1的工作状态进行检测，以检测其是否能满足在特殊环境工作的需求，本技术方案在化工泵1上连接了检测传感器，用于对化工泵1的某些特性进

行检测，如振动传感器13用于检测其工作时的振幅变化；转速传感器15用于检测其工作时转速变化；噪声传感器14用于检测其工作时发出噪声强度变化；通过这些检测传感器对化工泵1的工作情况进行检测。

[0033] 进一步地，所述测试水箱7设置有用于检测液体温度的温度传感器10，温度传感器10与控制系统17连接。

[0034] 由于化工泵1在实际工作过程中，所泵的液体可能处于高温下，因此需要对化工泵1在应对不同温度液体时进行测试，本技术方案通过设置温度传感器10对测试水箱7内的液体温度进行监测。

[0035] 优选地，测试水箱7连接有报警装置16，报警装置16与控制系统17连接。

[0036] 当液体的温度超过预定温度时，系统内部可能出现故障；控制系统17控制报警装置16报警，报警装置16可以为声、光等报警装置16。

[0037] 优选地，所述控制系统17包括信号接收单元、电源变频器、控制单元、信号输入设备以及显示屏，控制单元分别与信号接收单元、电源变频器、信号输入设备以及显示屏电连接。

[0038] 信号接收单元用于接收各种传感器发送的信号，并将这些信号传递给控制单元；电源变频器与化工泵1连接，用于向化工泵1提供电源；控制单元控制电源变频器、进水阀3、调节阀9以及加热装置的工作状态。在具体实施时，控制单元控制化工泵1测试系统的工作，并将测试采集的数据通过处理和显示，信号输入设备可以为按键、键盘或鼠标，控制单元可以为电脑、控制IC、处理器等，可以为现有技术。

[0039] 本申请的化工泵1电控测试系统具有以下优点和特点：

[0040] (1)本测试平台的测试液体介质可以为水、酸性、碱性测试介质；

[0041] (2)测试水箱7集成卧式泵测试水箱7和立式泵测试水箱7，通过输水管实现了水箱之间的水流输送，从而节省了测试水箱7安装空间和测试水介质体积，实现了多泵型测试共用，降低了建设成本和测试成本；

[0042] (3)设置了导流槽，来实现测试水流的稳定，大大降低了传统水箱为实现水流稳定而要求的水箱容积，降低了测试系统成本；

[0043] (4)测试水箱7可采用PVC等材料，并通过内部和外物加强筋结构来满足储水强度要求，从而降低水箱对高强度材料的需求，并实现了化工泵1实验时，对水箱酸碱腐蚀性的要求；

[0044] (5)测试水箱7安装有温度传感器10实现了，对水温的测试和监控，用来为泵测试提供温度信号，当故障导致温度超限时，给控制系统17提供报警信号；

[0045] (6)测试系统配置有振动传感器13，用于测试泵工作过程中的振动，克服了现有测试设备无法测试泵振动特性的问题；

[0046] (7)测试系统配置有噪声传感器14，用于测试泵工作过程中的噪声，克服了现有测试设备无法测试泵噪声特性的问题；

[0047] (8)测试系统通过变径管可以实现同一管路不同水泵的测试，可以降低多泵型测试的成本。

[0048] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为

对本实用新型的限制。

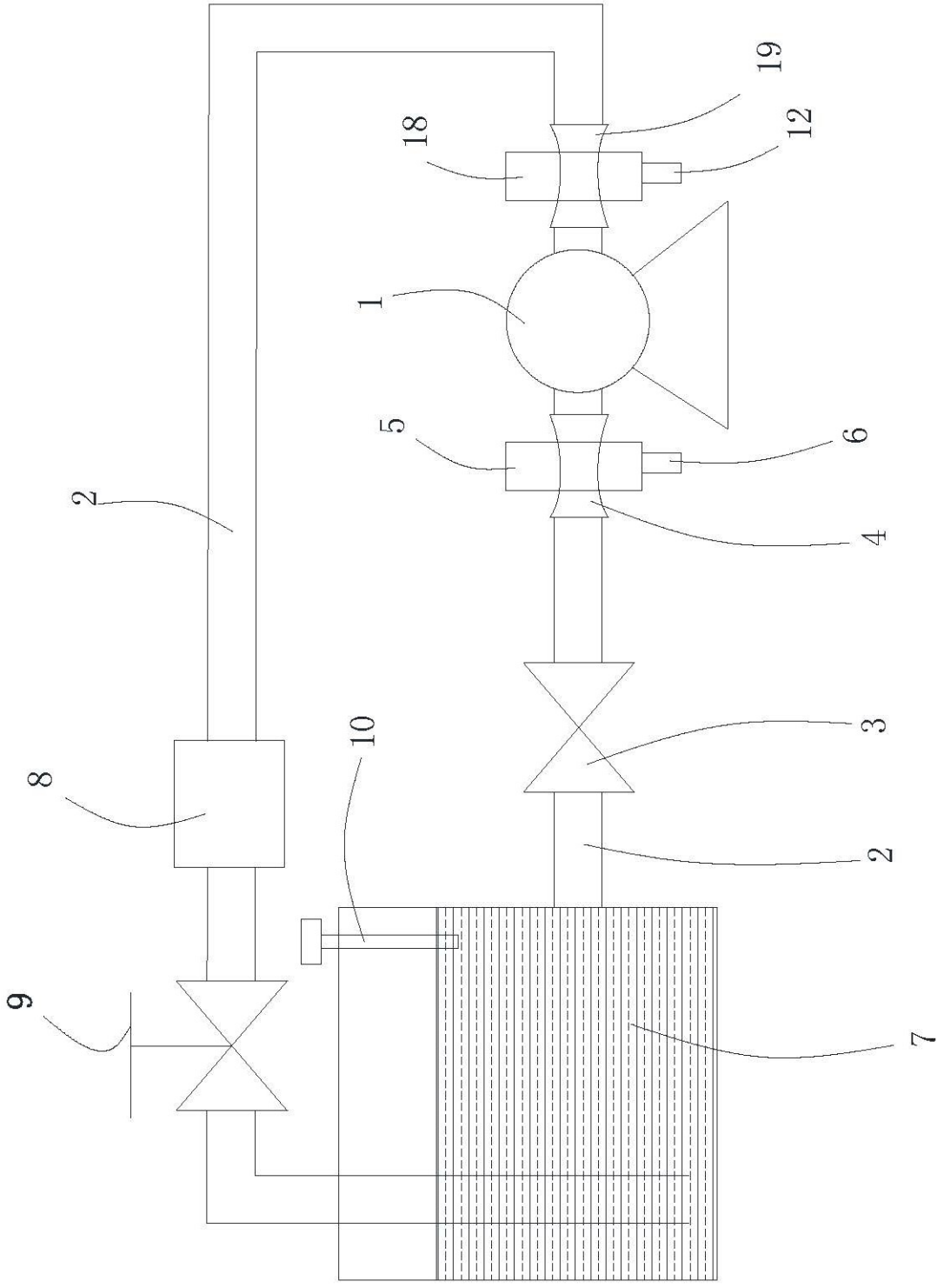


图1

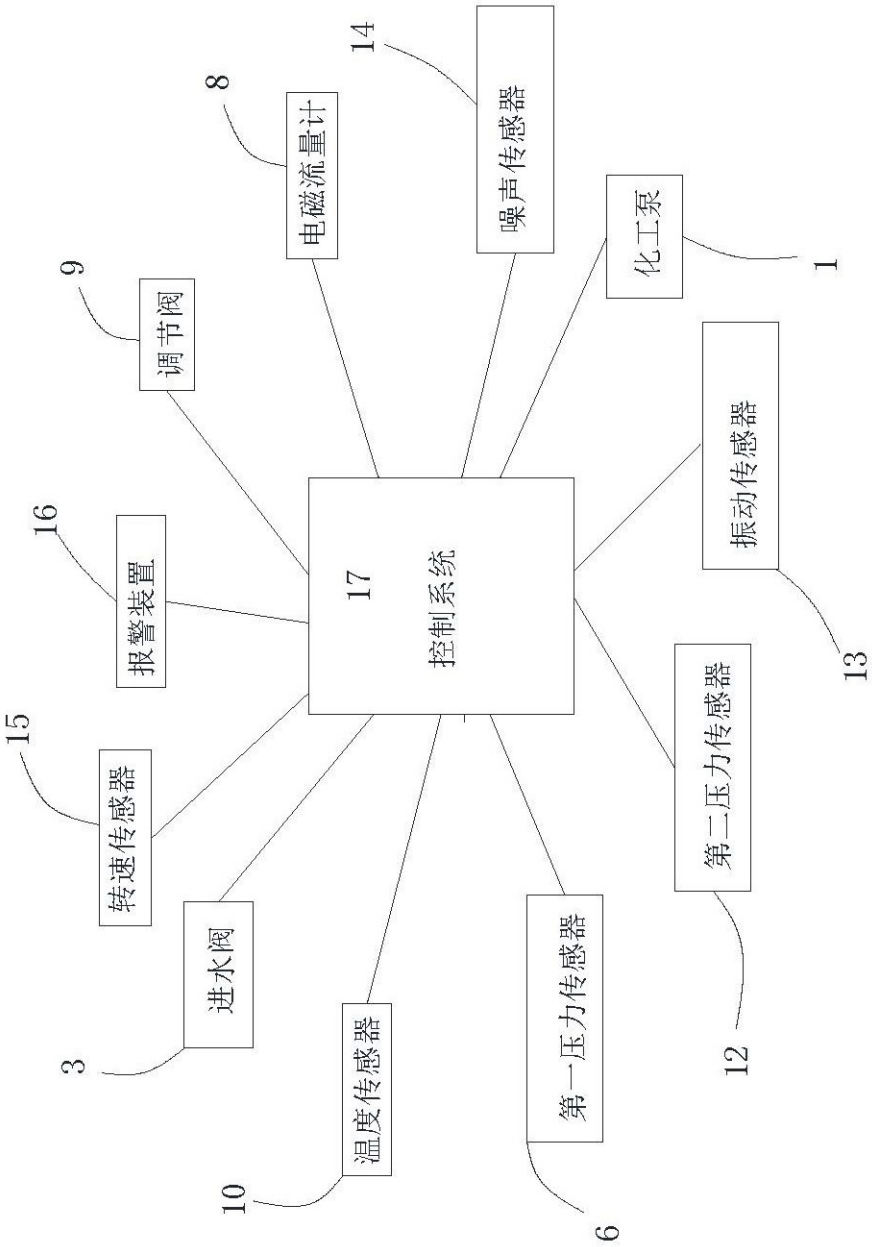

17
控制系统
化工泵
1
噪声传感器
14
电磁流量计
8
调节阀
9
报警装置
16
转速传感器
15
进水阀
3
温度传感器
10
第一压力传感器
6
第二压力传感器
12
振动传感器
13

图2

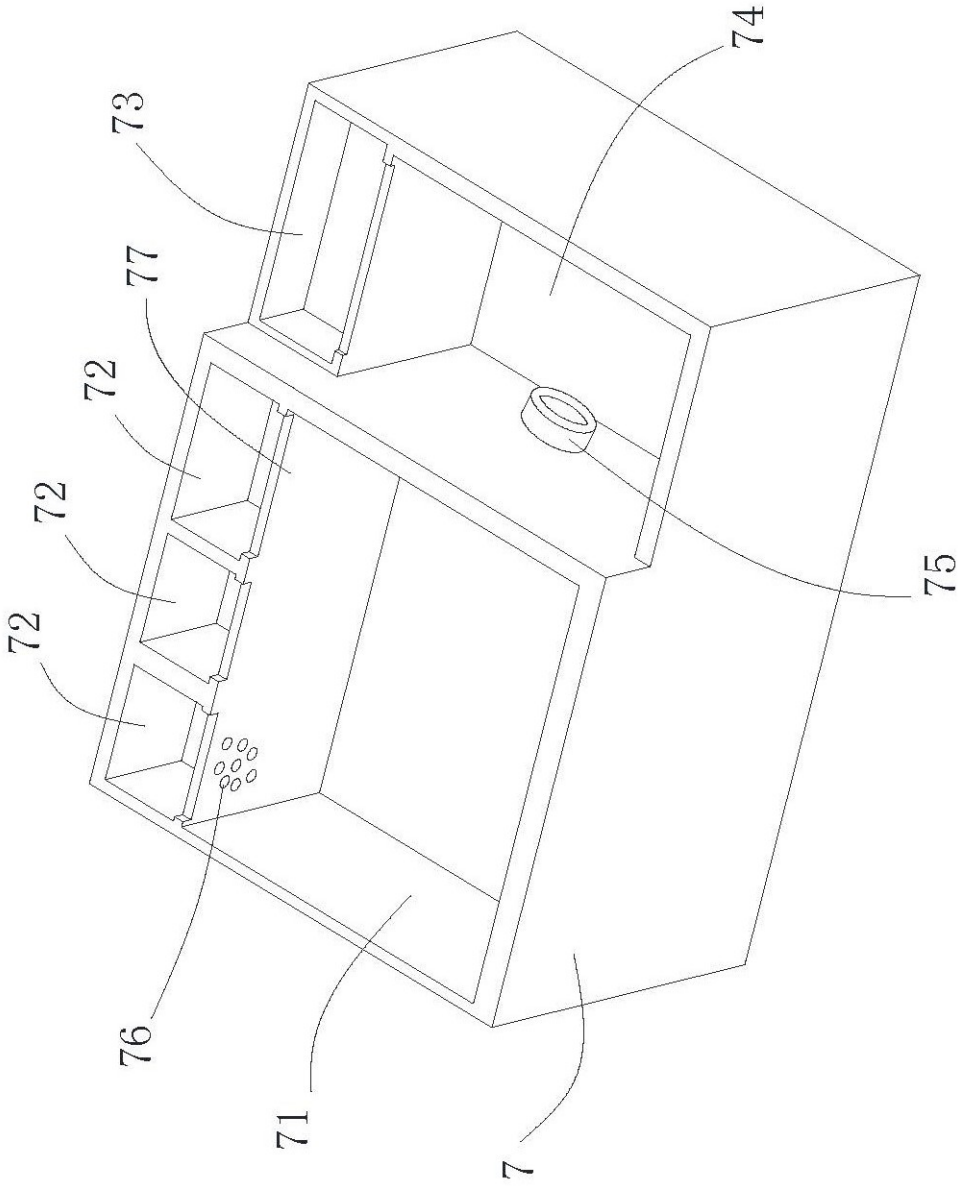


图3